解答・解説

第 9 単元　バイオーム　第 2 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	②	②	④	①	①
分類	A	C	B	C	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

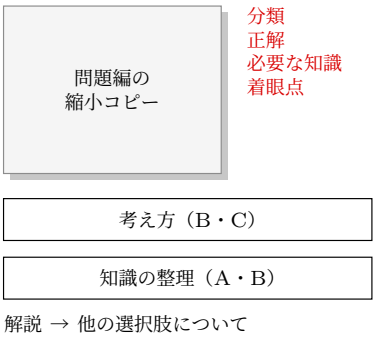
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

このような標高に応じた植生の分布を垂直分布(a)という。

表 1　各標高で優占する植物

標高	優占する植物
0〜700 m	スダジイ・アラカシなどの常緑広葉樹
700〜1600 m	ブナ・ミズナラなどの落葉広葉樹
1600〜2500 m	シラビソ・コメツガなどの常緑針葉樹
2500 m〜山頂	ハイマツなどの低木と高山植物（高木の森林は見られない）

問 1　下線部 (a) に関連して，表 1 の標高 700〜1600 m の区分の名称と，そこに見られるバイオームの組合せとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

	区分の名称	バイオーム
①	亜高山帯	夏緑樹林
②	亜高山帯	針葉樹林
③	山地帯	夏緑樹林
④	山地帯	針葉樹林

分類 A　知識必須

正解　③

必要な知識

日本のバイオーム（垂直分布）

本州中部の垂直分布は，低い方から丘陵帯（照葉樹林）・山地帯（夏緑樹林）・亜高山帯（針葉樹林）・高山帯に分けられる。亜高山帯と高山帯の境界が森林限界である。

知識の整理：日本のバイオーム（垂直分布）

【図表で整理】本州中部の垂直分布

区分	標高のめやす	バイオーム・主な植物
高山帯	約 2500 m 以上	低木林（ハイマツ）・高山草原（高山植物）
亜高山帯	約 1700〜2500 m	針葉樹林（シラビソ・コメツガ）
山地帯	約 700〜1700 m	夏緑樹林（ブナ・ミズナラ）
丘陵帯	約 700 m 以下	照葉樹林（スダジイ・アラカシ）

あわせて覚える　垂直分布の境界の標高は，地域によって異なる。北の地域ほど，同じ区分がより低い標高に現れる。

解説　表 1 の標高 700〜1600 m の区分は，本州中部の山地帯（約 700〜1700 m）にあたる（区分の境界の標高は，山によって多少異なる）。山地帯では，ブナ・ミズナラなどの落葉広葉樹が優占する夏緑樹林が見られる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 亜高山帯は山地帯より上の区分で，表 1 では 1600〜2500 m にあたる。また，亜高山帯に見られるのは針葉樹林である。

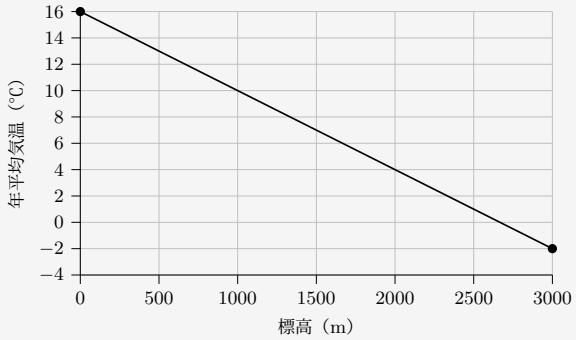
② 亜高山帯と針葉樹林の組合せ自体は正しいが，表 1 では 1600〜2500 m の区分（シラビソ・コメツガ）にあたり，700〜1600 m の区分ではない。

④ 区分の名称（山地帯）は正しいが，山地帯に見られるのは夏緑樹林である。針葉樹林は亜高山帯に見られる。

問 2

〔リード文 A より〕

この山では，[1] 標高が 100 m 上がるごとに年平均気温は 0.6℃下がる。



[3] 図 1　ある山の標高と年平均気温の関係

問 2　[2] 標高 1600 m での年平均気温として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 1.0 ℃　　② 6.4 ℃　　③ 9.6 ℃　　④ 11.8 ℃

分類 C 知識不要

正解 ②

必要な知識：なし
気温の下がり方はリード文と図 1 で与えられており，計算だけで決まる。

関連する教科書の項目：日本のバイオーム（垂直分布）

着眼点

[1] **リード文**　100 m ごとに 0.6 ℃下がる。

[2] **設問文**　標高 1600 m。

[3] **図 1**　標高 0 m で 16 ℃。

考え方

手順 1　1600 m は 100 m の 16 倍なので，下がる気温は $0.6 \times 16 = 9.6$（℃）。

手順 2　年平均気温は $16 - 9.6 = 6.4$（℃）。図 1 の直線でも，1500 m の 7 ℃と 2000 m の 4 ℃の間にあることを確かめられる。計算で出した値をグラフで確かめると，取り違えを防げる。

解説　標高 1600 m では，標高 0 m より $0.6 \times 16 = 9.6$（℃）低いので，年平均気温は $16 - 9.6 = 6.4$（℃）である。よって②が正しい。

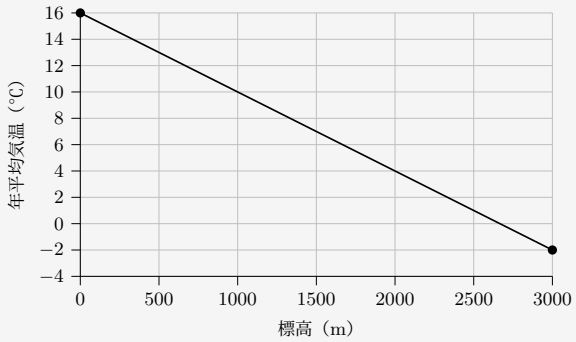
他の選択肢について

① 標高 2500 m での年平均気温（$16 - 0.6 \times 25 = 1.0$）である。表 1 の 1600～2500 m の区分の上端の値を求めている。

③ 下がった気温（9.6 ℃）そのものを年平均気温としている。

④ 標高 700 m での年平均気温（$16 - 4.2 = 11.8$）である。

問 3



1 図 1　ある山の標高と年平均気温の関係

表 1　各標高で優占する植物

標高	優占する植物
0〜700 m	スダジイ・アラカシなどの常緑広葉樹
700〜1600 m	ブナ・ミズナラなどの落葉広葉樹
1600〜2500 m	シラビソ・コメツガなどの常緑針葉樹
2500 m〜山頂	ハイマツなどの低木と高山植物（高木の森林は見られない）

問 3　この山で，標高 2500 m 付近より上に高木の森林が見られない理由として最も適当なものを，次の ① 〜 ④ のうちから一つ選べ。 **3**

① 標高が上がるほど気温が高くなり，高木が枯れるため。
② 年平均気温がおよそ 1 ℃以下と低く，高木が生育できないため。
③ 標高 2500 m 付近より上では，常緑広葉樹が優占するため。
④ 標高 2500 m 付近より上は，2 森林限界 より下にあるため。

分類 B　知識があると速い

正解　②

必要な知識

森林限界

標高が高くなると気温が下がり，やがて高木が生育できなくなる。高木の森林が見られなくなる境界を森林限界といい，本州中部では標高約 2500 m にある。その上の高山帯には，ハイマツなどの低木や高山植物が見られる。

着眼点

1 **図 1**　標高 2500 m で約 1 ℃，山頂 3000 m で −2 ℃（目盛りから読む）。

2 **選択肢 ④**　「森林限界」。図 1 と表 1 からは判断できない語であること。

考え方

手順 1　図 1 から，標高 2500 m 付近より上では年平均気温が 1 ℃以下で，標高が高いほど低い。気温が低いために高木が生育できないと考えると，図 1 と表 1 の両方と合う。

手順 2　理由を選ぶときは，まず資料と矛盾する説明を除く。図 1 では標高が上がるほど気温が下がり，表 1 では 2500 m 以上に低木と高山植物が見られる。気温の変わる向きや優占する植物がこれと食い違う説明は誤りである。

手順 3　資料から正誤を確かめられない語を含む説明は，資料で根拠を示せる説明と比べて判断する。図 1 の低温で説明できる ② が正解であり，ほかの説明は誤りと決まる。

知識があると速い点　「高木の森林が見られなくなる境界が森林限界で，2500 m 付近より上はその上側である」と知っていれば，④ がすぐに誤りと分かり，② を確信をもって選べる。

知識の整理：森林限界

【図表で整理】森林限界の上と下

	森林限界より下（亜高山帯）	森林限界より上（高山帯）
気温	やや高い	低い
植生	針葉樹の森林	ハイマツなどの低木・高山草原
高木	生育できる	生育できない

あわせて覚える　森林限界の高さは，気温のほか強い風や雪などの影響も受ける。高緯度の地域ほど，森林限界は低い標高に現れる。

問 3（つづき）

解説　標高 2500 m 付近より上では年平均気温が 1 ℃以下と低く，高木が生育できないため，高木の森林が見られない。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) 図 1 で，標高が上がるほど気温は下がる。

(3) 表 1 で，2500 m 以上にはハイマツなどの低木と高山植物が見られ，常緑広葉樹は優占しない。

(4) 2500 m 付近は森林限界にあたり，それより上は森林限界の上側である。

問 4

〔リード文 A・B より〕

この山では，[1]標高が 100 m 上がるごとに年平均気温は 0.6℃下がる。……この山で，[2]すべての標高の年平均気温が 1.8℃上がった状態が長く続き，表 1 の各植生の境界が，[3]もとと同じ年平均気温の標高まで移動したとする。

表 1　各標高で優占する植物

標高	優占する植物
0〜700 m	スダジイ・アラカシなどの常緑広葉樹
700〜1600 m	ブナ・ミズナラなどの落葉広葉樹
1600〜2500 m	シラビソ・コメツガなどの常緑針葉樹
2500 m〜山頂	ハイマツなどの低木と高山植物（高木の森林は見られない）

問 4　このとき，表 1 の各植生の境界はどのように移動すると考えられるか。最も適当なものを，次の(1)〜(4)のうちから一つ選べ。 **4**

(1) 180 m 低い所へ移動する。　(2) 180 m 高い所へ移動する。

(3) 300 m 低い所へ移動する。　(4) 300 m 高い所へ移動する。

分類 C　**知識不要**

正解 (4)

必要な知識：なし

数値と境界の移動の仕方はリード文にあり，計算だけで決まる。

関連する教科書の項目：温暖化とバイオームの分布

着眼点

[1] **リード文 A**　100 m ごとに 0.6 ℃下がる。

[2] **リード文 B**　すべての標高で 1.8 ℃上がる。

[3] **リード文 B**　境界は，もとと同じ年平均気温の標高まで移動する。

考え方

手順 1　もとの境界の年平均気温は，1.8 ℃上がった後では，もとより高い標高で実現する。気温が 1.8 ℃下がる標高差は $1.8 \div 0.6 \times 100 = 300$（m）である。

手順 2　よって，各境界は 300 m 高い所へ移動する。気温が上がったとき境界が「高い方へ」動くのか「低い方へ」動くのかを，標高と気温の関係から先に決めておく。

解説　年平均気温が 1.8 ℃上がると，もとと同じ気温になる標高は $1.8 \div 0.6 \times 100 = 300$（m）高くなる。よって各境界は 300 m 高い所へ移動し，(4)が正しい。

他の選択肢について

(1) 移動の向きも量も誤っている。180 m は 1.8×100 と計算した値である。

(2) 向きは正しいが，量を $1.8 \times 100 = 180$ と誤って計算している。

(3) 量は正しいが，向きが逆である。気温が上がると，同じ気温の標高は高くなる。

問 5

〔リード文 A・B より〕

本州中部のある山（山頂の標高 3000 m）では，標高によって見られる植生が異なる。……この山で，すべての標高の年平均気温が 1.8 ℃上がった状態が長く続き，表 1 の各植生の境界が，もとと同じ年平均気温の標高まで移動したとする。

1 表 1　各標高で優占する植物

標高	優占する植物
0〜700 m	スダジイ・アラカシなどの常緑広葉樹
700〜1600 m	ブナ・ミズナラなどの落葉広葉樹
1600〜2500 m	シラビソ・コメツガなどの常緑針葉樹
2500 m〜山頂	ハイマツなどの低木と高山植物（高木の森林は見られない）

問 5　このとき，表 1 の標高 2500 m〜山頂に見られる高山植物について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 高山植物の生育できる範囲が狭まり，失われるおそれがある。
② 高山植物が生育できる範囲は，標高の低い方へ広がる。
③ 高山植物は，標高の低い所へ移動して生育を続ける可能性が高い。
④ 高山植物は，2 照葉樹林を構成する植物に変化する。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
温暖化と高山の植生
温暖化によって植生の境界が高い方へ移動すると，山頂付近の高山帯は狭まる。山頂より上には逃げ場がないので，高山植物は生育できる場所を失うおそれがある。

着眼点
1 **表 1**　高山植物が見られるのは 2500 m〜山頂（3000 m）の 500 m の範囲。
2 **選択肢 ④**　「照葉樹林」。表 1 とリード文からは判断できない語であること。

考え方

手順 1　問 4 より，境界は 300 m 高い所へ移動するので，高山植物の下側の境界は 2500 + 300 = 2800（m）になる。山頂は 3000 m のままなので，高山植物が生育できる範囲は 500 m から 200 m の幅に狭まる。

手順 2　気温がさらに上がれば，生育できる範囲はさらに狭まり，山頂より上には移れないので，失われるおそれがある。よって①は正しく，②・③は誤り（境界は高い方へ動く）。

手順 3　④は表 1 とリード文に根拠がない。根拠が確かめられる①を選ぶ。

知識があると速い点　「高山植物は森林限界より上の寒冷な環境に生育し，照葉樹林は冬も比較的暖かい低地の森林である」と知っていれば，④がすぐに誤りと分かり，①を確信をもって選べる。

知識の整理：温暖化と高山の植生

【図表で整理】温暖化による植生の変化（予想）

変化	結果
気温が上がる	各植生の境界が高い方・北の方へ移動する
森林限界が上がる	高山帯の範囲が狭まる
山頂の高さは変わらない	高山植物の生育できる場所が失われるおそれ

あわせて覚える　照葉樹林は，冬も比較的暖かい地域の低地に見られる常緑広葉樹の森林（本州中部では丘陵帯）で，高山植物とは生育する環境がまったく異なる。また，ある植物の種類が別の種類に「変化する」ことはない。

解説　境界が 300 m 高い所へ移動すると，高山植物が生育できる範囲は 2800 m〜山頂の 200 m に狭まる。山頂より上には移れないので，やがて失われるおそれがある。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 気温が上がると境界は高い方へ移動し，高山植物の範囲は狭まる。

③ 標高の低い所は気温がさらに高く，高山植物の生育には適さないので，移動して生育を続ける可能性は高くない。

④ 高山植物が照葉樹林を構成する植物に変化することはない。また，1.8 ℃上がっても標高 2500 m 付近の年平均気温は約 2.8 ℃で，照葉樹林が見られる丘陵帯（表 1 の 0〜700 m，11.8 ℃以上）の気温に

はほど遠い。

問 6

表 1　各標高で優占する植物

標高	優占する植物
0〜700 m	スダジイ・アラカシなどの常緑広葉樹
700〜1600 m	ブナ・ミズナラなどの落葉広葉樹
1600〜2500 m	シラビソ・コメツガなどの常緑針葉樹
2500 m〜山頂	ハイマツなどの低木と高山植物（高木の森林は見られない）

問 6　表 1 の標高 1600〜2500 m に見られるバイオームと同じ種類のバイオームが，日本の水平分布で見られる地域と，その地域の代表的な樹種の組合せとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

	地域	代表的な樹種
①	北海道東北部	エゾマツ・トドマツ
②	北海道東北部	ブナ・ミズナラ
③	東北地方	エゾマツ・トドマツ
④	東北地方	ブナ・ミズナラ

分類 A　知識必須

正解 ①

必要な知識
水平分布と垂直分布の対応
本州中部の亜高山帯（約 1700〜2500 m。表 1 の山では 1600〜2500 m）には針葉樹林が見られる。水平分布では，同じ針葉樹林が北海道東北部に見られ，エゾマツ・トドマツが代表的である。

知識の整理：水平分布と垂直分布の対応

【図表で整理】水平分布と垂直分布の対応

バイオーム	水平分布（地域と代表的な樹種）	垂直分布（本州中部）
針葉樹林	北海道東北部（エゾマツ・トドマツ）	亜高山帯（シラビソ・コメツガ）
夏緑樹林	東北地方〜北海道南西部（ブナ・ミズナラ）	山地帯（ブナ・ミズナラ）
照葉樹林	九州〜関東地方の低地（スダジイ・タブノキ）	丘陵帯（スダジイ・アラカシ）
亜熱帯多雨林	沖縄・南西諸島（ガジュマル・ヘゴ）	見られない

あわせて覚える　高い山に登ると，北の地域へ移動したときと同じ順にバイオームが変わる。どちらも気温が下がることによる変化である。

解説　表 1 の標高 1600〜2500 m（亜高山帯）のバイオームは針葉樹林である。水平分布では北海道東北部に見られ，エゾマツ・トドマツが代表的な樹種である。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 地域は正しいが，ブナ・ミズナラは夏緑樹林の樹種で，針葉樹林の樹種ではない。

③ エゾマツ・トドマツは針葉樹林の樹種で正しいが，東北地方に水平分布で見られる（低地の）バイオームは夏緑樹林である。エゾマツ・トドマツは北海道の針葉樹林の代表的な樹種である。

④ 東北地方に水平分布で見られるのは夏緑樹林で，ブナ・ミズナラはその樹種である。針葉樹林の組合せではない。